Agence des services frontaliers du Canada | Canada Border Services Agency

# Examen par les pairs

Programme de déclaration à distance

Système de rapports et d'engagement des clients (SREC)/JeMePrésente

Sommaire

PROTECTION • SERVICE • INTÉGRITÉ

Canada

# Examen par les pairs du SREC

## Contexte de l'ASFC

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à utiliser la technologie de façon responsable. L'ASFC a mis sur pied un programme de déclaration à distance comprenant un système dorsal technique destiné aux employés de l'ASFC, un système de rapports et d'engagement des clients (SREC) et JeMePrésente, une application logicielle pour appareils mobiles et téléphones intelligents destinée au public, qui permet aux personnes assujetties à des conditions de déclaration de présenter une déclaration à l'ASFC à distance en utilisant la biométrie faciale pour confirmer leur identité.

L'examen par les pairs est exigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour assurer le respect de sa direction stratégique, conformément à la Directive sur la prise de décisions automatisée concernant l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle au sein du gouvernement. L'examen par les pairs a été effectué par la Division de la science des données, qui relève de la Direction générale de la dirigeante principale des données, à Emploi et Développement social Canada (EDSC).

L'objectif de l'examen par les pairs consiste à fournir une évaluation de l'utilisation responsable du système et de la détermination des risques résiduels associés à l'exploitation du système en validant l'évaluation de l'incidence algorithmique de l'ASFC, la qualité du système, l'assurance de la qualité et les mesures d'atténuation du risque.

## Modèle de déclaration à distance

L'examen par les pairs est lié à l'élaboration et au déploiement d'une application d'auto-déclaration (appelée JeMePrésente) par l'ASFC pour le Système de Rapports et d'engagement des Clients (SREC). Cette démarche s'inscrit dans l'amélioration continue et l'élargissement des solutions de rechange à la détention (SRD).

L'application JeMePrésente permet à une personne de présenter une déclaration à l'aide de son téléphone intelligent ou de son appareil mobile sans avoir à appeler ou à se présenter en personne à un agent de l'ASFC. Ce processus d'auto-déclaration utilise des photos du visage comme marqueurs biométriques pour identifier la personne qui présente une déclaration. Cette procédure devrait permettre de réduire la pression sur les agents de l'ASFC et les personnes qui présentent des déclarations.

Les personnes admissibles pour inscription doivent être âgées d'au moins 18 ans et posséder un téléphone intelligent ou un appareil mobile (avec appareil photo et GPS), un numéro de téléphone et une adresse de courriel valide.

Lorsqu'une personne est inscrite au programme de déclaration à distance, elle doit installer l'application sur son téléphone intelligent ou son appareil mobile. Cinq photos de base du visage de la personne (avant, côté gauche, côté droit, incliné vers le haut et incliné vers le bas) sont enregistrées dans son dossier. Au moment de l'inscription, l'agent de l'ASFC doit également déterminer ou saisir la fréquence des déclarations dans le SREC. Aux moments prévus, l'application informe l'utilisateur qu'il doit présenter une auto-déclaration. Lorsque cela se produit, la personne doit prendre cinq photos avec les

mêmes poses que les images enregistrées dans l'ordre indiqué (choisi au hasard). Les images sont comparées aux photos de base dans le SREC. Si l'identification biométrique est réussie, la déclaration est acceptée. Sinon, on pourrait demander à la personne qui présente une déclaration de reprendre ses photos, de téléphoner ou de se présenter en personne. En cas de changements importants dans l'apparence (par exemple, un changement important de la coupe de cheveux, une transition, une perte ou un gain de poids), l'agent du Centre de contrôle des SRD peut demander à la personne qui présente une déclaration de reprendre ses photos de base à l'aide de l'application. Lorsque les photos sont envoyées au SREC, l'application envoie également l'emplacement de la personne.

Dans le cadre du processus d'examen du dossier du client, un cas peut être envoyé à l'équipe d'examen régional dans certaines circonstances, par exemple en cas de non-déclaration ou de défaut de se conformer aux demandes de l'agent du Centre de contrôle des SRD. Un cas est considéré comme étant terminé lorsqu'il répond à certains critères, notamment la réalisation de l'examen régional, le passage du statut de la personne à « inactif » ou la déclaration réussie.

Lorsque l'application prend des photos du visage de la personne qui présente une déclaration, la détection du visage et l'estimation de la pose (pour confirmer qu'il y a bel et bien une personne devant la caméra) sont effectuées par la trousse d'outils GoogleML. L'identification du visage est effectuée par le module de comparaison faciale d'Amazon Rekognition.

Au cours de la première phase du déploiement de l'application, aucune décision biométrique ne sera prise sans confirmation (ou réfutation) des résultats par une personne. Cela signifie que cette phase du projet ne présente aucun danger pour les clients.

# Examen par les pairs d'EDSC

## Méthodologie

L'examen porte sur le fonctionnement de l'application et le processus d'identification faciale.

En ce qui concerne le processus d'auto-déclaration, nous avons vérifié que le processus d'inscription et le processus d'auto-déclaration ne comportaient aucun obstacle logistique, et nous avons examiné les conséquences du processus d'auto-identification (c.-à-d., ce qui se produit si l'identification biométrique est une réussite ou un échec).

En ce qui concerne le processus d'identification faciale, nous avons vérifié si le système sélectionné était adéquat pour répondre aux besoins de l'application, s'il a été rigoureusement testé et s'il n'était pas biaisé.

## Problèmes majeurs

Aucun problème majeur n'a été relevé dans le cadre de ce projet.

## Problèmes mineurs

Le seul problème potentiel identifié est le fait que le module de comparaison faciale d'Amazon Rekognition n'a pas été testé officiellement par l'équipe de développement du SREC. En l'absence de ce test officiel, les seules sources d'information disponibles sur ce système d'identification faciale sont les publications universitaires sur les biais de la plupart des modules d'Amazon Rekognition.

La raison pour laquelle il s'agit d'une question mineure est que l'équipe de développement du SREC a choisi judicieusement de déployer d'abord ce système avec une supervision complète par des personnes

plutôt que de faire confiance directement aux décisions automatiques du système. De plus, si l'équipe de développement du SREC suit nos recommandations, nous croyons que ce problème pourrait être résolu.

# Recommandations d'EDSC et réponse de l'ASFC

## Recommandations d'EDSC

Nous formulons deux recommandations.

1. Un ensemble de données de test officiel doit être créé afin d'évaluer les biais lors de l'utilisation du module de comparaison faciale d'Amazon Rekognition. Pour atteindre cet objectif, l'ensemble de données doit au moins comprendre entre cinq et dix personnes de chaque sous-groupe possibles (différentes combinaisons d'attributs : âge, sexe, origine ethnique) qui constitueraient la base de clients. Étant donné qu'il existe beaucoup de sous-groupes différents, la génération de cet ensemble de données pourrait s'avérer compliquée. En effet, si nous estimons qu'il y a au moins cinq groupes d'âge (18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+), trois groupes de genre (hommes, femmes, non-binaires/autres) [1]et, disons, six ou sept groupes ethniques (au minimum : caucasien, arabe, noir, asiatique, hispanique, autochtone)[2], cela laisse entendre qu'il y a au moins 90 sous-groupes (ce qui entraînerait un ensemble de données comportant entre 450 et 900 personnes). Puisque l'objectif consiste à tester le biais du système SREC (JeMePrésente) d'une manière semblable au cas d'utilisation du système, il faudrait que chaque personne dans cet ensemble de données prenne deux séries de cinq images (avec une légère variation de l'arrière-plan et de l'éclairage, si possible, par exemple en prenant simplement les photos dans une autre pièce).
   Il pourrait être possible de diminuer le nombre de sous-groupes en changeant les groupes ethniques pour deux groupes de couleur de peau (peau claire ou foncée). Cette méthode serait encore plus arbitraire, mais pourrait quand même être utile.
   Une façon de contourner le problème de la recherche ou de la collecte de cet ensemble de données serait d'utiliser les données de la première phase de déploiement comme ensemble de données pour expérimenter et mesurer le biais de comparaison faciale. Bien sûr, ce faire pourrait nécessiter une évaluation de sécurité pour l'extraction d'images à partir de l'ensemble de données du SREC (à moins que l'analyse ne soit effectuée directement sur les images de l'ensemble de données).
2. Avec un ensemble de données comportant deux ensembles de cinq images pour un grand nombre de personnes ayant des traits variés (âge, genre, origine ethnique), il est possible de réaliser une analyse statistique à l'aide du résultat de la comparaison faciale pour évaluer le biais.
   La première étape consiste à effectuer une comparaison faciale entre les deux ensembles de cinq images pour toutes les personnes faisant partie de l'ensemble de données d'essai. Ce premier test devrait aider à trouver un seuil plus approprié pour tous les sous-groupes, au besoin (peut-être que la confiance à 99 % ne peut être obtenue pour certains sous-groupes). Ensuite, la comparaison faciale devrait être effectuée entre toutes les personnes faisant partie d'un même sous-groupe. On doit évaluer la différence du niveau de confiance moyen entre les paires invalides dans un même sous-groupe; cette valeur devrait être similaire pour tous les

[1] Nous reconnaissons qu'il existe plus de trois choix de genre. Il s'agit d'une division arbitraire des genres dans le but de limiter la taille de l'ensemble de données.
[2] Ce nombre de groupes ethniques est bien inférieur au nombre d'options du recensement au Canada, il ne s'agit que d'un exemple.

sous-groupes. Si ce n’est pas le cas, cela représente un biais faisant en sorte que le module ne peut pas facilement différencier les personnes d’un sous-groupe.
Cette analyse devrait être effectuée sur un grand nombre de sous-groupes combinés (les jeunes par rapport aux personnes âgées, la peau pâle par rapport à la peau foncée, les hommes par rapport aux femmes et aux personnes non binaires) puisque les biais pourraient être plus faciles à détecter dans ces sous-groupes plus volumineux.
Une fois que nous savons quels sous-groupes (le cas échéant) présentent un biais, et combien d’entre eux, il est possible de régler le niveau de confiance des prédictions pour ces sous-groupes. Nous suggérons quelque chose de semblable à la mise à l’échelle de Platt pour effectuer cet ajustement après le test. Bien entendu, il existe d’autres solutions plus complexes pour rendre un système de boîte noire sans biais, mais ceci serait notre première recommandation.

## Réponse de l’ASFC

Au-delà de la satisfaction des exigences nécessaires de la Directive sur la prise de décisions automatisée, JeMePrésente a également pris des mesures actives pour identifier et atténuer les considérations supplémentaires et les dommages involontaires en :

- Tirer parti de l'expertise existante à l'ASFC en matière de biométrie, de données et d'IA responsable ;
- Consulter et examiner les recherches existantes sur les systèmes biométriques et les implications sociales potentielles ;
- Essayer activement d'appliquer une approche de co-conception avec les parties prenantes sociales de l'ASFC et les représentants méritant l'équité pour garantir des résultats et une application équitables, respectueux et représentatifs ; et
- S'aligner avec les directives sur la prise de décision automatisée et ACS Plus en procédant à un examen social approfondi, en collaborant avec les services juridiques, les communications et la confidentialité et en concevant conjointement avec des partenaires méritant l'équité.

L’ASFC s’engage à :

1. Demander au Bureau de la biométrie et de la gestion de l’identité de l’Agence d’évaluer le programme environ six mois à un an après le lancement du SREC afin d’évaluer les éléments suivants :
    a. Évaluation humaine par rapport aux résultats d’Amazon Rekognition
    b. S’il existe un biais lié à l’origine ethnique, à l’âge et au sexe
2. Demander au Bureau de la biométrie et de la gestion de l’identité de l’Agence d’étudier l’ensemble de données environ six mois à un an après le lancement afin de procéder à une analyse statistique sur la possibilité de biais à l’aide de la comparaison des visages. Les résultats de cette évaluation aideront l’ASFC à ajuster le SREC si nécessaire.
3. Examiner et surveiller en permanence les plaintes reçues des utilisateurs du système afin de traiter et de documenter toute possibilité de biais.